Irrigazione balcone - schema elettrico nodo ESP32 di campo

Il Pi 4 resta in casa e decide. Il nodo esegue e protegge. Potenza pompe sempre separata nel box potenza. Revisione 2026-07-26.

Legenda linee

- +12V potenza
- GND / ritorno potenza
- GPIO segnale 3.3V
- 5V da buck
- VE.Direct (solo TX)
- WiFi / MQTT

Alimentazione solare / batteria

Pannello
50-100W

MPPT Victron
75/10 BlueSolar

fusibile 15A

Batteria LiFePO4
12.8V 20Ah, BMS

CASA - 230V

Raspberry Pi 4
il cervello

demone + decision + ET0
Streamlit + notifiche ntfy
broker MQTT Mosquitto
Home Assistant / clima

Antenna 2.4 GHz esterna
montata FUORI dal contenitore IP65

pigtail IPEX-SMA corto

VE.Direct 19200 8N1

BOX POTENZA 12V - fusibili, rele, pompe

Fusibile
principale 10-15A

Sezionatore
12V DC

Bus +12V
distribuzione positiva

Buck 2
solo JD-VCC rele
3A, fusibile 2A

Buck 1: 12V->5V
5A, fusibile 2A
solo per il nodo ESP32

Bus GND comune

GND comune obbligatorio: riferimento dei segnali, non ritorno della corrente pompe

JD-VCC (comune a Rele 1/2/3)

Fus 3A
ramo pompa 1

Pompa 1
P1 - piante grandi

Rele 1
GPIO18, active-low

Fus 3A
ramo pompa 2

Pompa 2
P2 - aromatiche

Rele 2
GPIO19, active-low

Fus 3A
ramo pompa 3

Pompa 3
P3 - oleandri/ibisco

Rele 3
GPIO23, active-low

BOX LOGICA IP65 - solo segnali, 5V e senscri

ESP32-DevKitC-32UE
modulo WROOM-32UE, 38 pin

5V su VIN da Buck 1 - mai sul 3V3
ESPHome, MQTT verso il Pi
VCC opto rele dal 3V3 di questa scheda
GPIO16 = RX VE.Direct

Ingresso VE.Direct
solo TX + GND - mai il pin +5V
TX 3.3V: filo diretto su GPIO16
TX 5V: partitore 10k serie + 20k a GND

AO3401A (P-ch)
high-side sul 3V3 dei sensori
gate = GPIO22, logica invertita
100k gate-source = OFF durante il boot

Pull-up 10k (opzionali)
su IN1/IN2/IN3, lato scheda rele
un filo staccato lascia l'ingresso alto
verifica: prova diodi VCC->IN = ~1.1V

Galleggianti x3
GPIO25 / 26 / 27
pull-up interno - aperto = vuoto (fail-safe)

Umidita capacitivi x3
GPIO32 / 33 / 34 - solo ADC1
3V3 dal MOSFET, 1 s di assestamento prima di leggere

Cavo tra box

1 - GPIO18 Rele P1
2 - GPIO19 Rele P2
3 - GPIO23 Rele P3
4 - GND segnale
5 - VCC opto rele (3.3V)
6 - scorta

Sicurezze locali del nodo

interlock: mai due pompe insieme
auto-off forzato a ~25 min per corsa
deadman 30 s: niente keepalive = tutto OFF
restore_mode ALWAYS_OFF al boot
valgono anche con WiFi giu' o Pi spento
worst case deadman = 100 mL (12 L/h x 30 s)

Note operative

1. Mai +12V sui pin dell'ESP32: i GPIO comandano solo gli IN del modulo rele (active-low). Diodo 1N5819 antiparallelo su ogni pompa, catodo al +.
2. VE.Direct: collegare SOLO TX e GND, mai il pin +5V. Misurare il livello del TX prima di cablare. Un partitore montato su una sorgente gia' a 3.3V la porta a 2.2V, sotto la soglia VIH dell'ESP32 (2.475V): la seriale non aggancia.
3. VCC lato optoisolatore dal 3V3 della devkit, JD-VCC dal Buck 2, jumper rimosso. Testare i buck sotto carico prima di collegare il nodo: su questo impianto un buck non verificato ha gia' distrutto un Pi Zero 2 W.